



M.Stat
Unpad

Berdampak &
Mendunia



Bertho Tantular

Analisis Multilevel dan Logitudinal

SEMESTER 2

S2 Statistika Terapan
FMIPA UNPAD

RPS-OBE 2025



<https://master.statistics.unpad.ac.id>



@magister_stat_unpad



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) Analisis Multilevel dan Longitudinal

Oleh

Dr. Bertho Tantular, M.Si

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Padjadjaran

2025



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PRODI S2 STATISTIKA TERAPAN

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Analisis Multilevel dan Longitudinal	D20B.205	Wajib	T = 2	P = 1	2	10-02-2025
OTORISASI/ PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua Program Studi	
	Dr. Bertho Tantular, M.Si		Dr. Bertho Tantular, M.Si		I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D	
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah					
	CPL3	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.				
	CPL4	Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik				
	CPL5	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK1	Mahasiswa mampu menganalisis struktur data hierarkis/multilevel dan longitudinal serta mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam data tersebut.				
	CPMK2	Mahasiswa mampu memilih dan menerapkan model multilevel dan longitudinal yang tepat sesuai karakteristik data dan permasalahan penelitian.				
	CPMK3	Mahasiswa mampu mengembangkan dan mengimplementasikan model multilevel atau longitudinal secara komputasi menggunakan perangkat lunak statistik.				
	CPMK4	Mahasiswa mampu merancang dan mempresentasikan proposal riset berbasis metode multilevel/longitudinal yang inovatif dan berdampak.				
	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar Mata Kuliah (SubCPMK)					
	SubCPMK1	Menganalisis jenis data dan permasalahan pada data multilevel dan longitudinal (missing data, dependency). (C4 – Analyzing)				
	SubCPMK2	Mengevaluasi dan memilih model multilevel/logitudinal yang sesuai untuk studi kasus nyata. (C5 – Evaluating)				
	SubCPMK3	Mengimplementasikan analisis multilevel atau longitudinal menggunakan software statistik (R/SPSS/SAS). (C6 – Creating)				
	SubCPMK4	Menyusun proposal riset inovatif yang mengintegrasikan analisis multilevel/longitudinal untuk isu nyata. (C6 – Creating)				
	Korelasi CPL terhadap SubCPMK					

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan
				1	2	3	4	
CPL3 (9.3)	CPMK1	- Tugas struktur data hierarkis & longitudinal pada kasus nyata	10%	√				1, 2, 3, 4
		- Kuis reflektif karakteristik & permasalahan data multilevel/longitudinal	10%					
	CPMK2	- Tugas pemilihan & evaluasi model multilevel/longitudinal untuk kasus spesifik	10%	√				5, 6, 7, 8
		- Partisipasi dalam integrasi & diagnosis model pada data simulasi/nyata (presentasi hasil model)	10%					
		- UTS	10%					
CPL4 (9.1)	CPMK3	- Proyek aplikasi software (R/SPSS/SAS) untuk analisis multilevel/longitudinal, Laporan tertulis hasil implementasi model pada data kompleks	20%			√		9, 10, 11, 12
CPL5 (6.1)	CPMK4	- Proyek inovasi riset atau proposal berbasis analisis multilevel/longitudinal Presentasi dan komunikasi ilmiah proposal riset	20%				√	13, 14, 15, 16
		- UAS	10%					
TOTAL			100					
Rumus: Bobot CPL MK = (Bobot Nilai CPMKi x SKS) / (Total SKS MK)								
Deskripsi Singkat MK	Analisis Multilevel dan Longitudinal merupakan mata kuliah yang membahas konsep, teori, dan aplikasi model statistik untuk data yang memiliki struktur bertingkat (hierarkis) dan/atau diukur secara berulang dalam rentang waktu tertentu. Mata kuliah ini mencakup pemahaman karakteristik data multilevel dan longitudinal, pemilihan serta implementasi model yang sesuai (seperti random effects, mixed models, dan growth curve modeling), serta interpretasi hasil analisis menggunakan perangkat lunak statistik. Mahasiswa juga dilatih untuk mengidentifikasi permasalahan, melakukan diagnosis model, dan merancang riset inovatif berbasis metode multilevel maupun longitudinal dalam berbagai bidang terapan.							
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	List Materi Mata Kuliah Analisis Multilevel dan Longitudinal 1. Pendahuluan Analisis Multilevel dan Longitudinal - Konsep dasar data bertingkat (multilevel) dan longitudinal - Contoh aplikasi di berbagai bidang 2. Eksplorasi Data Multilevel dan Longitudinal							

	○ Identifikasi struktur data hierarkis dan repeated measures ○ Masalah dependency, missing data, dan outlier
3.	Model Linier Sederhana dan Keterbatasannya ○ Model regresi linier klasik ○ Mengapa model linier tidak memadai untuk data multilevel/longitudinal
4.	Model Multilevel Dasar ○ Model two-level (random intercept) ○ Model random slope ○ Estimasi parameter dan interpretasi
5.	Pengembangan Model Multilevel ○ Model three-level ○ Variance components ○ Intraclass correlation coefficient (ICC) ○ Diagnosis dan evaluasi model multilevel
6.	Model Longitudinal (Growth Curve Modeling) ○ Model pertumbuhan linier sederhana ○ Model pertumbuhan non-linier ○ Fixed vs random effects
7.	Generalized Linear Mixed Models (GLMM) ○ Model multilevel untuk data non-normal (binomial, Poisson, dll) ○ Link function dan penerapannya
8.	Estimasi Parameter dan Uji Model ○ Maximum likelihood & restricted maximum likelihood (REML) ○ Goodness-of-fit, AIC/BIC ○ Uji signifikansi efek tetap dan acak
9.	Implementasi dengan Perangkat Lunak Statistik ○ Analisis dengan R (lme4, nlme), SPSS, atau SAS ○ Simulasi data multilevel/longitudinal ○ Interpretasi output perangkat lunak
10.	Aplikasi Kasus Nyata ○ Studi kasus di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial ○ Pelaporan hasil analisis
11.	Rancangan Riset Multilevel/Longitudinal ○ Penentuan desain penelitian yang sesuai ○ Penyusunan proposal riset
12.	Presentasi dan Komunikasi Ilmiah ○ Penulisan laporan penelitian ○ Presentasi hasil riset

Pustaka	Utama:	- Goldstein, H. (2011). Multilevel Statistical Models (4th ed.). Chichester: Wiley. - Singer, J. D., & Willett, J. B. (2003). Applied Longitudinal Data Analysis: Modeling Change and Event Occurrence. New York: Oxford University Press.
	Pendukung:	- Snijders, T. A. B., & Bosker, R. J. (2012). Multilevel Analysis: An Introduction to Basic and Advanced Multilevel Modeling (2nd ed.). London: Sage Publications. - Fitzmaurice, G. M., Laird, N. M., & Ware, J. H. (2011). Applied Longitudinal Analysis (2nd ed.). Hoboken: Wiley.
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	R, Python	TV, laptop
Dosen Pengampu	Dr. Bertho Tantular, M.Si	
Mata Kuliah Prasyarat	-	

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
1, 2, 3,4	SubCPMK1: Menganalisis jenis data dan permasalahan pada data multilevel dan longitudinal (missing data, dependency). (C4 – Analyzing)	1. Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menjelaskan struktur data hierarkis dan longitudinal dari berbagai kasus nyata 2. Mahasiswa aktif berpartisipasi dalam diskusi.	- Laporan eksplorasi data multilevel/longitudinal - Kuis reflektif - Observasi keaktifan diskusi	Kuliah: - Kuliah interaktif & - Diskusi Tatap muka (TM): 3 pertemuan x (2 sks x 50’) Praktikum:	- Diskusi online - Penugasan mandiri Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (3+3) x (2 sks x 60’)	1. Konsep dasar data multilevel (hierarkis) dan longitudinal (pengukuran berulang) 2. Identifikasi level data (individu, kelompok, waktu, dsb.) 3. Contoh aplikasi data multilevel dan longitudinal di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dll.	20,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
				- Pengenalan Struktur Data Multilevel & Longitudinal - Eksplorasi Karakteristik Data - Menangani Permasalahan Data 3 pertemuan x (1 sks x 120')		4. Masalah dependency (ketergantungan data), clustering, dan missing data 5. Teknik eksplorasi dan visualisasi struktur data multilevel & longitudinal 6. Studi kasus eksplorasi data dengan software statistik	
5, 6, 7	SubCPMK2: Mengevaluasi dan memilih model multilevel/logitudinal yang sesuai untuk studi kasus nyata. (C5 – Evaluating)	1. Mahasiswa dapat membangun, mengevaluasi, dan membandingkan model multilevel/longitudinal pada berbagai data. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan kelebihan/keterbatasan model.	- Tugas pemodelan (laporan + script R/SPSS) - Mini project diagnosis model-Kuis online	Kuliah: - o Kuliah interaktif & Diskusi Tatap muka (TM): 3 pertemuan x (2 sks x 50") Praktikum: - Model Multilevel (Random Intercept) - Model Multilevel (Random Slope) - Model Longitudinal (Growth Curve) - Evaluasi dan Diagnostik Model 3 pertemuan x (1 sks x 120')	- Penugasan coding mandiri, studi literatur Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (3+3) x (2 sks x 60')	1. Model multilevel dasar: random intercept & random slope 2. Model longitudinal dasar: growth curve, repeated measures, mixed effects 3. Estimasi parameter, interpretasi variance components, dan ICC (intraclass correlation) 4. Uji asumsi model, evaluasi goodness-of-fit, dan perbandingan model 5. Kelebihan, keterbatasan, dan interpretasi model multilevel/longitudinal pada data nyata 6. Studi literatur dan aplikasi model pada kasus penelitian	30,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
8	UTS-Proyek pendahuluan, laporan, presentasi						
9, 10, 11, 12	SubCPMK3: Mengimplementasikan analisis multilevel atau longitudinal menggunakan software statistik (R/SPSS/SAS). (C6 – Creating)	1. Mahasiswa dapat menulis kode dan menginterpretasikan hasil analisis multilevel/longitudinal. 2. Mahasiswa mampu mendemonstrasikan aplikasi model pada data nyata.	- Proyek komputasi dan interpretasi output (laporan & script) - Presentasi hasil praktik - Peer review	Kuliah: - Kuliah interaktif & Diskusi Tatap muka (TM): 4 pertemuan x (2 sks x 50") Praktikum: - Pemrograman Analisis Multilevel (R/SPSS/SAS) - Pemrograman Model Longitudinal - Analisis Data Kompleks - Presentasi & Review Hasil Analisis 4 pertemuan x (1 sks x 120')	- Tugas mandiri pengembangan aplikasi - peer review Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (4+4) x (2 sks x 60')	1. Penggunaan software statistik (R, SPSS, SAS) untuk pemodelan multilevel dan longitudinal 2. Sintaks dan fungsi dasar untuk analisis multilevel (lme4, nlme di R, MIXED di SPSS/SAS) 3. Simulasi data multilevel/longitudinal dan visualisasi hasil model 4. Interpretasi output model: fixed effect, random effect, variance components 5. Penulisan script, reporting hasil analisis, dan troubleshooting analisis 6. Studi kasus implementasi dan analisis data nyata secara komputasi	20,0%
13, 14, 15	SubCPMK4:	1. Mahasiswa dapat menyusun proposal riset inovatif berbasis metode	- Proposal riset inovatif - Presentasi ilmiah - Diskusi panel dan peer review	Kuliah: - Kuliah interaktif & Diskusi panel Tatap muka (TM): 3 pertemuan x (2 sks x 50")	- Penugasan riset mandiri, - Presentasi online Media belajar:	1. Penentuan dan perumusan masalah riset yang membutuhkan analisis multilevel/longitudinal	30,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
		multilevel/longitudinal. 2. Mahasiswa mampu mempresentasikan proposal riset secara ilmiah.		Praktikum: - Penyusunan Proposal Riset - Integrasi Metode & Simulasi Analisis - Presentasi Proposal & Komunikasi Ilmiah 3 pertemuan x (1 sks x 120')	- LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (3+3) x (2 sks x 60')	2. Desain penelitian yang sesuai: unit analisis, strategi pengumpulan data, serta penentuan model 3. Integrasi teori dan metode statistik ke dalam rancangan riset 4. Penyusunan proposal penelitian: latar belakang, metodologi, rencana analisis, dan expected outcomes 5. Teknik komunikasi ilmiah dan presentasi hasil riset 6. Best practice presentasi proposal dan hasil analisis di forum akademik	
16	UAS-Proyek akhir, laporan, presentasi						

Analisis Pembelajaran Analisis Multilevel dan Longitudinal

CPMK1	Mahasiswa mampu menganalisis struktur data hierarkis/multilevel dan longitudinal serta mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam data tersebut.
CPMK2	Mahasiswa mampu memilih dan menerapkan model multilevel dan longitudinal yang tepat sesuai karakteristik data dan permasalahan penelitian.
CPMK3	Mahasiswa mampu mengembangkan dan mengimplementasikan model multilevel atau longitudinal secara komputasi menggunakan perangkat lunak statistik.
CPMK4	Mahasiswa mampu merancang dan mempresentasikan proposal riset berbasis metode multilevel/longitudinal yang inovatif dan berdampak.



Menyusun proposal riset inovatif yang mengintegrasikan analisis multilevel/longitudinal untuk isu nyata. (C6 – Creating)- (Pertemuan 13 – 16)



SubCPMK3
Mengimplementasikan analisis multilevel atau longitudinal menggunakan software statistik (R/SPSS/SAS). (C6 – Creating)- (Pertemuan 9-12)



SubCPMK2
Mengevaluasi dan memilih model multilevel/longitudinal yang sesuai untuk studi kasus nyata. (C5 – Evaluating) (C5 – Evaluating)- (Pertemuan 4 –7)



SubCPMK1
Menganalisis jenis data dan permasalahan pada data multilevel dan longitudinal (missing data, dependency). (C4 – Analyzing)- (Pertemuan 1 – 3)

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan
				1	2	3	4	
CPL3 (0.0278)	CPMK1	- Analisis kritis struktur data hierarkis & longitudinal pada kasus nyata	10%	√				1, 2, 3, 4
		- Kuis reflektif karakteristik & permasalahan data multilevel/longitudinal	5%					
		- Partisipasi diskusi/kehadiran	5%					
	CPMK2	- Tugas pemilihan & evaluasi model multilevel/longitudinal untuk kasus spesifik	10%		√			5, 6, 7, 8
		- Mini project integrasi & diagnosis model pada data simulasi/nyata (presentasi hasil model)	5%					
		- Presentasi hasil analisis model multilevel/longitudinal	5%					
		- UTS	10%					
CPL4 (0.0111)	CPMK3	- Proyek aplikasi software (R/SPSS/SAS) untuk analisis multilevel/longitudinal	10%			√		9, 10, 11, 12
		- Laporan tertulis hasil implementasi model pada data kompleks	10%					
CPL5 (0.0167)	CPMK4	- Proyek inovasi riset atau proposal berbasis analisis multilevel/longitudinal	10%				√	13, 14, 15, 16

	- Presentasi dan komunikasi ilmiah proposal riset	10%					
	- UAS	10%					
	TOTAL	100					

Penilaian

No	Komponen Penilaian	Rencana Penilaian
1	Partisipatif	Kehadiran, keaktifan diskusi kelas, partisipasi dalam praktik/praktikum (termasuk presentasi mini, kontribusi dalam tanya jawab), serta keterlibatan aktif dalam diskusi panel penelitian multilevel dan longitudinal.
2	Proyek	Proyek pemodelan dan aplikasi analisis multilevel dan longitudinal pada data nyata, diagnosis model, serta pengembangan solusi inovatif berbasis multilevel/longitudinal untuk masalah terapan.
3	Tugas	Tugas individu/kelompok: analisis struktur dan karakteristik data multilevel/longitudinal, evaluasi dan penerapan model, interpretasi hasil, review literatur metode terkait, dan mini report analisis.
4	Quiz	Quiz terjadwal dua kali: 1x sebelum UTS (konsep dasar, struktur data, dan pemilihan model), 1x sebelum UAS (aplikasi model multilevel/longitudinal dan interpretasi output).
5	UTS	Presentasi proyek pengembangan model multilevel/longitudinal, serta laporan pendahuluan yang menilai proses analisis, argumentasi pemilihan model, dan validasi hasil.
6	UAS	Presentasi proyek akhir pengembangan dan inovasi berbasis analisis multilevel/longitudinal, laporan final (penekanan pada novelty/inovasi), komunikasi ilmiah hasil, serta diskusi solusi dan dampak penelitian.



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK1

Mahasiswa mampu menganalisis struktur dan karakteristik data multilevel serta longitudinal dalam berbagai konteks aplikasi. (C4 – Analyzing)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta melakukan eksplorasi dan analisis awal terhadap satu dataset multilevel atau longitudinal. Analisis meliputi identifikasi struktur data, level hierarki, pola dependency, dan karakteristik khusus yang relevan (misal: missing data, clustering, dsb.). Hasil eksplorasi wajib dilaporkan secara terstruktur dan didiskusikan dalam kelompok.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

- ▮ Laporan eksplorasi data (maksimal 5 halaman, format PDF)
- ▮ Script analisis (R/SPSS/SAS)
- ▮ Ringkasan temuan utama dalam bentuk slide (maksimal 5 slide)
- ▮ Partisipasi aktif dalam diskusi kelas/kelompok

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Identifikasi Struktur Data	Struktur data multilevel/longitudinal diidentifikasi jelas dan lengkap, mencakup seluruh level dan unit observasi	Identifikasi struktur data kurang lengkap atau kurang tepat	30%
Analisis Karakteristik Data	Analisis karakteristik (dependency, missing data, clustering) dilakukan komprehensif dan sesuai metodologi	Analisis dangkal/terbatas atau keliru	30%
Kualitas Laporan & Script	Laporan dan script rapi, logis, mudah dipahami, temuan utama tersaji dengan baik	Laporan/script tidak rapi, tidak sistematis	25%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK2

Mahasiswa mampu mengevaluasi, memilih, dan menerapkan model multilevel & longitudinal yang sesuai pada data penelitian. (C5 – Evaluating)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta untuk membangun, membandingkan, dan mengevaluasi beberapa model multilevel dan/atau longitudinal (misal: random intercept, random slope, growth curve, mixed effects) pada dataset penelitian nyata atau simulasi. Tugas meliputi proses pemodelan, diagnostik, evaluasi asumsi, perbandingan model, serta interpretasi hasil. Setiap mahasiswa wajib mendokumentasikan hasil analisis dan argumentasi pemilihan model yang paling sesuai.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

- Laporan hasil pemodelan (maksimal 7 halaman, format PDF)
- Script pemodelan (R/SPSS/SAS)
- Tabel perbandingan hasil model dan evaluasi asumsi
- Slide ringkasan hasil untuk presentasi kelompok (maksimal 5 slide)

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Proses Pemodelan & Diagnostik	Seluruh model dibangun dan dievaluasi sesuai kaidah statistik; proses dijelaskan sistematis	Pemodelan kurang lengkap/tidak sistematis	30%
Evaluasi & Perbandingan Model	Evaluasi asumsi, fit, serta perbandingan model dilakukan lengkap dan argumentatif	Evaluasi kurang dalam/kurang argumentatif	30%
Interpretasi & Argumentasi	Interpretasi hasil dan argumentasi pemilihan model jelas dan berbasis analisis	Interpretasi kurang jelas, argumentasi lemah	25%
Kualitas Laporan & Presentasi	Laporan terstruktur, tabel/visualisasi informatif, presentasi ringkas dan jelas	Laporan/presentasi kurang sistematis	15%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK3

Mahasiswa mampu mengimplementasikan model multilevel dan longitudinal secara komputasi menggunakan perangkat lunak statistik. (C6 – Creating)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta mengembangkan dan menjalankan analisis komputasi model multilevel dan/atau longitudinal menggunakan perangkat lunak statistik (R/SPSS/SAS) pada data nyata/simulasi. Analisis harus mencakup penulisan script, visualisasi hasil model, interpretasi output, serta pelaporan proses dan hasil secara terstruktur. Mahasiswa juga diminta mendemonstrasikan analisis dan interpretasi output dalam presentasi kelompok.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

- ▯ Script analisis komputasi (R/SPSS/SAS)
- ▯ Laporan hasil analisis (maksimal 6 halaman, PDF)
- ▯ Visualisasi output model (grafik/plot utama)
- ▯ Slide presentasi (maksimal 5 slide)

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Script & Implementasi Model	Script lengkap, efisien, bebas error, dan dapat direproduksi; analisis dijalankan pada data yang sesuai	Script tidak lengkap atau mengandung error, analisis kurang tepat	30%
Visualisasi & Output	Visualisasi hasil model informatif, interpretasi output jelas, dan sesuai kaidah statistik	Visualisasi kurang informatif, interpretasi lemah	30%
Laporan Analisis	Laporan sistematis, penjelasan langkah kerja jelas, hasil analisis logis dan mudah dipahami	Laporan kurang sistematis, hasil tidak jelas	25%
Presentasi & Komunikasi	Presentasi ringkas, visual menarik, mampu menjawab pertanyaan dengan baik	Presentasi tidak terstruktur, jawaban kurang memadai	15%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mahasiswa mampu merancang proposal riset inovatif berbasis analisis multilevel/longitudinal serta mempresentasikannya secara ilmiah. (C6 – Creating)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta menyusun proposal penelitian yang memanfaatkan metode analisis multilevel dan/atau longitudinal untuk menjawab permasalahan aktual di bidang statistik terapan. Proposal harus mencakup perumusan masalah, tinjauan pustaka singkat, desain metodologi (struktur data, model, dan rencana analisis), serta rencana diseminasi hasil. Selain itu, mahasiswa wajib mempresentasikan proposal secara ilmiah di depan kelas/panel.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

- ▣ Proposal penelitian (maksimal 8 halaman, PDF)
- ▣ Slide presentasi proposal (maksimal 7 slide)
- ▣ Partisipasi dan feedback dalam sesi panel/peer review

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Inovasi & Relevansi Proposal	Permasalahan mutakhir, pendekatan inovatif, dan relevan untuk statistik terapan	Topik kurang aktual, pendekatan tidak baru	30%
Perumusan & Desain Metodologi	Tujuan, desain penelitian, struktur data, dan model dirancang jelas dan komprehensif	Perumusan/metodologi kurang sistematis	30%
Kualitas Laporan Proposal	Sistematika penulisan baik, argumen logis, dan rencana analisis terperinci	Laporan kurang rapi, penjelasan tidak jelas	25%
Presentasi & Komunikasi Ilmiah	Presentasi menarik, waktu efektif, menjawab pertanyaan panel/teman dengan baik	Presentasi kurang komunikatif, pasif dalam diskusi	15%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

RPS ini telah disusun dan disetujui oleh:

Sumedang, 05 Mei 2025

Penyusun RPS

Koordinator Mata Kuliah

Dr. Bertho Tantular, M.Si
NIP: 19740506 199903 1 002

Dr. Bertho Tantular, M.Si
NIP: 19740506 199903 1 002

Ketua Program Studi



I Gede Nyoman Nindra Jaya, Ph.D
NIP: 198006032003121002